

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : Filanda Yusran Triahnaf

NIM : 109082500144

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 7

B. Guided Modul 7

1.

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type Mahasiswa struct {
7.     Nama    string
8.     NIM     string
9.     IPK     float64
10.    Aktif    bool
11.}
12.
13.func main() {
14.    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
15.    mhs1 := Mahasiswa{
16.        Nama: "Budi Santoso",
17.        NIM:  "123456",
18.        IPK:  3.75,
19.        Aktif: true,
20.    }
21.
22.    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
    harus sesuai)
23.    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
    true}
24.
25.    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
26.    var mhs3 Mahasiswa
27.    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
28.    mhs3.NIM = "345678"
29.    mhs3.IPK = 3.50
30.    mhs3.Aktif = false
31.
32.    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
33.    fmt.Println(mhs1)
34.    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
35.    fmt.Println(mhs2)
36.    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
37.    fmt.Println(mhs3)
38.}
```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with a file named `guided1.go`. The code defines a `Mahasiswa` struct with fields `Nama` (string), `NIM` (string), `IPK` (float64), and `Aktif` (bool). In the `main` function, three student records are initialized: `mhs1` (Budi Santoso, NIM: 123456, IPK: 3.75, Aktif: true), `mhs2` (Siti Rahayu, NIM: 789012, IPK: 3.90, Aktif: true), and `mhs3` (Andi Wijaya, NIM: 345678, IPK: 3.50, Aktif: false). The program prints the details of each student.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type Mahasiswa struct {
6     Nama string
7     NIM string
8     IPK float64
9     Aktif bool
10 }
11
12 func main() {
13     mhs1 := Mahasiswa{
14         Nama: "Budi Santoso",
15         NIM: "123456",
16         IPK: 3.75,
17         Aktif: true,
18     }
19
20     mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}
21
22     var mhs3 Mahasiswa
23     mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
24     mhs3.NIM = "345678"
25     mhs3.IPK = 3.50
26     mhs3.Aktif = false
27
28     fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
29     fmt.Println(mhs1)
30     fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
31     fmt.Println(mhs2)
32     fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
```

The terminal output shows the execution results:

```
PS C:\Users\Hp\Documents\1090825\00141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week 7 - Modul 7> go run guided1.go
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\Hp\Documents\1090825\00141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week 7 - Modul 7>
```

2.

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM string
    IPK float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }
}
```

```

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with two panels. The left panel displays the source code for `guided2.go`, which defines a `Mahasiswa` struct with fields `Nama` (string), `NIM` (string), and `IPK` (float64). The `main` function declares an array `mhs` of 3 `Mahasiswa` structs, prints a header, and then iterates over the array to print each student's details. The right panel shows the terminal output of running the program, which displays the data for three students: Fauzi Ulhaq Abdullah, Bdiillah, and Farrel Ramadhan.

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type Mahasiswa struct {
6     Nama string
7     NIM  string
8     IPK  float64
9 }
10
11 func main() {
12     var mhs [3]Mahasiswa
13
14     for i := 0; i < 3; i++ {
15         fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)
16
17         fmt.Print("Nama: ")
18         fmt.Scan(&mhs[i].Nama)
19
20         fmt.Print("NIM: ")
21         fmt.Scan(&mhs[i].NIM)
22
23         fmt.Print("IPK: ")
24         fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
25     }
26
27     fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
28     for i := 0; i < 3; i++ {
29         fmt.Println(mhs[i])
30     }
31 }
32

```

```

PS C:\Users\Hp\Documents\1090825
00141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week
7 - Modul 7> go run guided2.go
Mahasiswa ke- 1
Nama: fauzi ulhaq abdillah
NIM: IPK: Mahasiswa ke- 2
Nama: NIM: 109082500141
IPK: 3,55
Mahasiswa ke- 3
Nama: NIM: farrel ramadhan
IPK:
Data Mahasiswa:
{fauzi ulhaq 0}
{bdiillah 109082500141 3}
{55 farrel 0}
PS C:\Users\Hp\Documents\1090825
00141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week
7 - Modul 7>

```

C. Unguided Modul 7

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 4) / 5
}
func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return (Celcius * 9 / 5) + 32
}
func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}

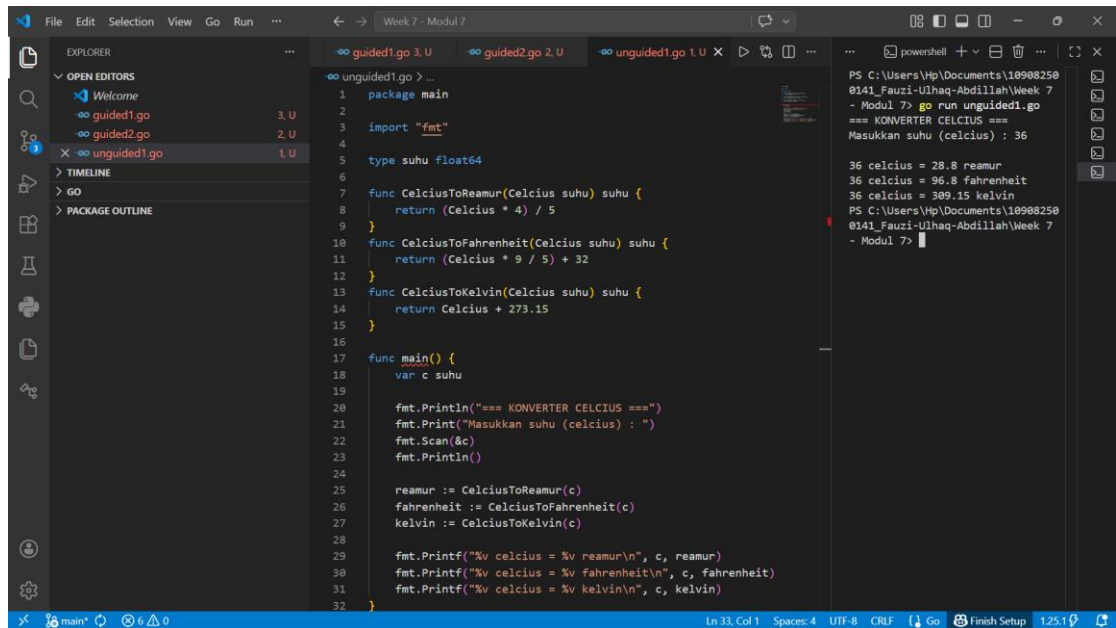
func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Println()

    reamur := CelciusToReamur(c)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(c)
    kelvin := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Printf("%v celcius = %v reamur\n", c, reamur)
    fmt.Printf("%v celcius = %v fahrenheit\n", c,
fahrenheit)
    fmt.Printf("%v celcius = %v kelvin\n", c, kelvin)
}
```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type suhu float64
6
7 func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
8     return (Celcius * 4) / 5
9 }
10
11 func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
12     return (Celcius * 9 / 5) + 32
13 }
14
15 func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
16     return Celcius + 273.15
17 }
18
19 func main() {
20     var c suhu
21
22     fmt.Println("=== KONVERTER CELSIUS ===")
23     fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
24     fmt.Scan(&c)
25     fmt.Println()
26
27     reamur := CelciusToReamur(c)
28     fahrenheit := CelciusToFahrenheit(c)
29     kelvin := CelciusToKelvin(c)
30
31     fmt.Printf("%v celcius = %v reamur\n", c, reamur)
32     fmt.Printf("%v celcius = %v fahrenheit\n", c, fahrenheit)
33     fmt.Printf("%v celcius = %v kelvin\n", c, kelvin)
34 }
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menghitung perubahan suhu dari C(celcius) ke R(reamur), F(Fahrenheit), K(Kelvin)

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendaftarkan informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

`judul` (bertipe data `kata`)

`penulis` (bertipe data `kata`)

`penerbit` (bertipe data `kata`)

`tahunTerbit` (bertipe data `angka`)

`jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul          kata
    penulis        kata
    penerbit       kata
    tahunTerbit    angka
    jumlahHalaman  angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

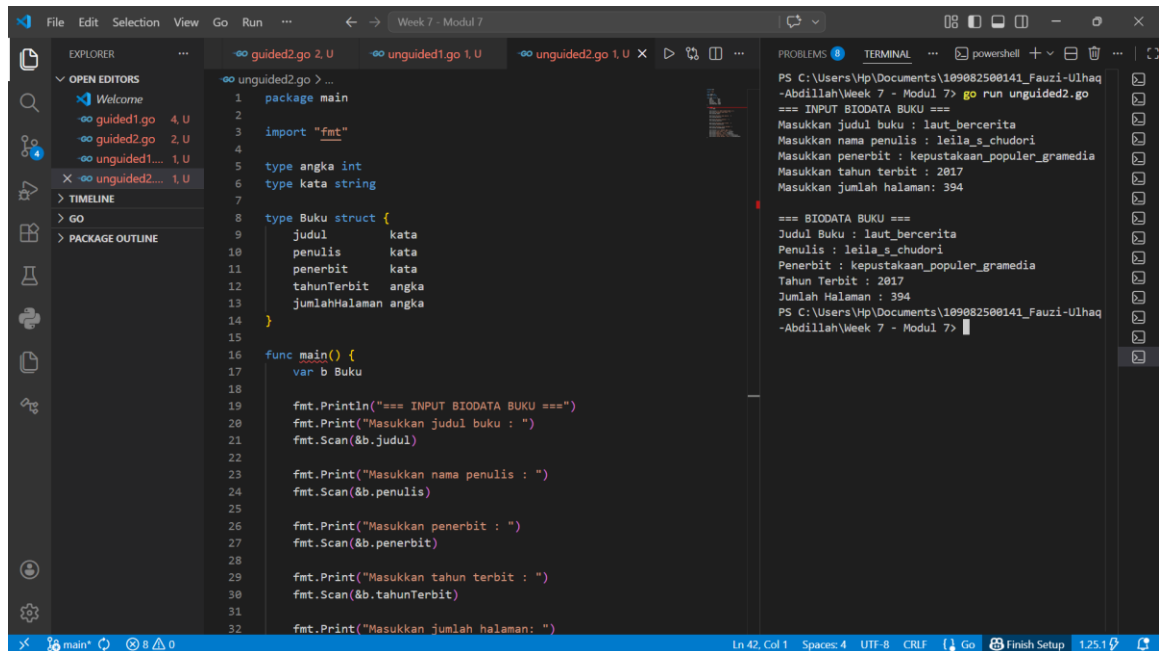
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", b.judul)
    fmt.Printf("Penulis : %s\n", b.penulis)
    fmt.Printf("Penerbit : %s\n", b.penerbit)
    fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", b.tahunTerbit)
    fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n",
b.jumlahHalaman)
}

```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type angka int
6 type kata string
7
8 type Buku struct {
9     judul    kata
10    penulis   kata
11    penerbit  kata
12    tahunTerbit angka
13    jumlahHalaman angka
14 }
15
16 func main() {
17     var b Buku
18
19     fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
20     fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
21     fmt.Scan(&b.judul)
22
23     fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
24     fmt.Scan(&b.penulis)
25
26     fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
27     fmt.Scan(&b.penerbit)
28
29     fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
30     fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
31
32     fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
```

```
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq
-Abdillah\Week 7 - Modul 7> go run unguided2.go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : laut_bercerita
Masukkan nama penulis : leila_s_chudori
Masukkan penerbit : keputakaan_populer_gramedia
Masukkan tahun terbit : 2017
Masukkan jumlah halaman: 394

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : laut_bercerita
Penulis : leila_s_chudori
Penerbit : keputakaan_populer_gramedia
Tahun Terbit : 2017
Jumlah Halaman : 394
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fauzi-Ulhaq
-Abdillah\Week 7 - Modul 7>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk membuat suatu Biodata Buku dengan kita memasukan(input):

- Judul Buku
- Penulis
- Penerbit
- Tahun Terbit
- Jumlah Halaman

D. Kesimpulan Modul 7

Telah mendapatkan pemebelajaran baru pada penggunaan type(Struct) digunakan untuk mengelompokkan berbagai macam tipe data ke dalam satu kesatuan (objek).